

1D Convolutional Neural Networks (1D CNN)

시퀀스 데이터 및 시계열 분석을 위한 1차원 합성곱 신경망의 이해

1D Convolutional Neural Network(1D CNN)은 주로 이미지 처리에 사용되는 2D CNN의 핵심 원리를 **1차원 시퀀스 데이터(Sequential Data)**에 맞게 변형한 신경망 구조입니다. 이미지가 가로×세로의 2차원 공간 구조를 가졌다면, 1D CNN이 다루는 데이터는 시간의 흐름이나 순서가 존재하는 1차원 데이터입니다.

1. 1D CNN의 핵심 작동 원리

2D CNN은 필터(커널)가 이미지를 위아래, 좌우(2방향)로 훑으며 특징을 추출합니다. 반면, 1D CNN의 필터는 **오직 한 방향 (앞뒤/시간축)으로만 이동**하며 데이터의 국소적인 특징(Local Features)을 포착합니다.

- **입력 데이터 (Input):** (데이터 길이, 채널 수) 형태를 가집니다. 예를 들어 텍스트라면 (문장 길이, 임베딩 벡터 차원), 센서 데이터라면 (시간, 센서의 종류)가 됩니다.
- **커널/필터 (Kernel/Filter):** 지정된 크기(Kernel Size)만큼의 연속된 데이터를 묶어서 훑습니다. 예를 들어 커널 크기가 3이라면, 한 번에 3개의 연속된 타임스텝을 보고 특징을 추출합니다.
- **특징 맵 (Feature Map):** 필터가 이동하며 연산한 결과물로, 데이터의 순차적 특징이 압축된 형태입니다.

2. 2D CNN vs 1D CNN 비교

주요 대상데이터 형태필터 이동포착 특징

구분	2D CNN	1D CNN
이미지, 영상 등 공간적 데이터	텍스트, 음성, 시계열 등 순차적 데이터	
(높이, 너비, 채널)	(길이, 채널)	
가로 및 세로 (2차원 이동)	오직 한 방향 (1차원 이동)	
선, 면, 질감 등 공간적 패턴	단어 조합, 신호 변화 등 시간적 패턴	

3. 자연어 처리(NLP) 예제 데이터 구조

문장의 길이 $n = 4$, 임베딩 벡터의 차원 $k = 5$ 인 경우의 예시입니다. "I love deep learning"이라는 문장을 벡터화하면 다음과 같이 (4×5) 행렬이 됩니다.

Input Data = [[0.25, -0.11, 0.84, 0.03, -0.56],
 [0.89, 0.34, -0.12, 0.77, 0.21],
 [-0.45, 0.62, 0.15, -0.09, 0.93],
 [0.12, -0.78, 0.55, 0.41, -0.23]]

단어 (Tokens)	dim 1	dim 2	dim 3	dim 4	dim 5 (k=5)
I	0.25	-0.11	0.84	0.03	-0.56
love	0.89	0.34	-0.12	0.77	0.21
deep	-0.45	0.62	0.15	-0.09	0.93
learning	0.12	-0.78	0.55	0.41	-0.23

1D CNN 필터 연산 프로세스

커널 크기(Kernel Size)가 2인 필터를 적용하면 필터의 크기는 자동으로 $(2 \times k)$, 즉 (2×5) 가 됩니다. 필터는 아래 방향(시간 축)으로만 한 칸씩 슬라이딩하며 연산(Dot Product)을 수행합니다.

1. **Step 1 ("I" + "love"):** 상단 2×5 데이터와 커널 가중치 연산 $\rightarrow f_1 = 0.83$
2. **Step 2 ("love" + "deep"):** 중간 2×5 데이터와 커널 가중치 연산 $\rightarrow f_2 = -0.02$
3. **Step 3 ("deep" + "learning"):** 하단 2×5 데이터와 커널 가중치 연산 $\rightarrow f_3 = 0.71$

최종적으로 추출되는 특징 맵(Feature Map)은 1차원 벡터 형태인 $[0.83, -0.02, 0.71]$ 이 됩니다.

4. 시계열(Time-Series) 예제 데이터 구조

10일치($n = 10$)의 온도와 강수량($k = 2$) 데이터를 갖는 시계열 분석의 경우, 입력 데이터의 형태는 (10×2) 데이터 스트림이 됩니다.

날짜 (Timestep)	변수 1: 온도 (°C)	변수 2: 강수량 (mm)
1일 차	15.2	0.0
2일 차	16.5	2.5
3일 차	14.1	12.0
4일 차	11.2	0.5
5일 차	12.8	0.0
6일 차	15.0	4.0
7일 차	18.2	25.0
8일 차	13.5	2.0
9일 차	12.0	0.0
10일 차	14.3	1.0

시계열에서의 1D CNN 필터 작동

여기에 3일간의 날씨 트렌드를 포착하기 위해 **Kernel Size = 3**인 필터를 적용하면, 필터의 형태는 (3×2) 가 됩니다. 이 필터 역시 변수 축을 모두 덮은 채 시간축(위에서 아래)으로 하루씩 이동하며 연산을 수행하여, 총 8개의 원소를 가진 1차원 특징 맵을 생성합니다.

1D CNN의 장점 및 요약

- **압도적인 연산 속도:** 순차적으로 계산해야 하는 RNN(LSTM/GRU)과 달리, 필터 연산이 독립적이기 때문에 GPU를 통한 병렬 처리가 가능하여 학습 및 추론 속도가 매우 빠릅니다.
- **효율적인 국소 특징 포착:** 단어의 연속된 조합(N-gram)이나 시계열 데이터에서 급격한 신호 변화 등 특정 구간의 패턴을 포착하는 능력이 뛰어납니다.
- **장기 의존성의 한계:** 아주 멀리 떨어진 시점 간의 관계를 파악하는 데는 Transformer나 LSTM 구조에 비해 불리할 수 있습니다.